

15. Когда ученик прочитал 60 страниц книги, ему осталось прочитать еще 15 страниц.
- 1) Во сколько раз число прочитанных страниц книги больше числа непрочитанных?
  - 2) Какую часть составляет число непрочитанных страниц книги от числа прочитанных?
  - 3) Какую часть составляет число прочитанных страниц книги от числа всех ее страниц?
  - 4) Какую часть составляет число непрочитанных страниц книги от числа всех ее страниц?

## С

16. Сформулируйте данное утверждение иначе, используя слово «отношение»:
1. Каждый третий попугай зеленый.
  2. Каждый двенадцатый цветок в цветнике – роза.
  3. Каждый пятнадцатый мальчик рыжий.
  4. Каждая двадцатая птица в лесу – дятел.

17.

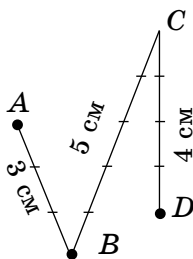


Рис. 1.2

Составьте все возможные отношения длины звеньев ломаной, изображенной на рисунке 1.2.

18. В классе 15 мальчиков и 18 девочек. Что означает каждое из этих отношений?

1)  $\frac{15}{18}$ ;    2)  $\frac{18}{15}$ ;    3)  $\frac{15}{15+18}$ ;    4)  $\frac{18}{15+18}$ .

19. 1) Начертите в тетради прямоугольник, длины сторон которого относятся как:

А. 2 : 3;                      В. 7 : 4;                      С. 5 : 5.

В каком из этих случаев прямоугольник является квадратом?

2) Измерения прямоугольного параллелепипеда относятся как:

А. 5 : 4 : 3;                      В. 6 : 5 : 3;                      С. 7 : 7 : 7.

В каком из этих случаев прямоугольный параллелепипед является кубом?

20. 1) Отношение двух чисел равно  $5 : 12$ . Предыдущий член отношения заменили числом 30. Каким числом должен быть последующий член отношения, чтобы получить отношение, равное данному?
- 2) Отношение двух чисел равно  $5 : 8$ . Последующий член отношения заменили числом 56. Каким числом должен быть предыдущий член отношения, чтобы получить отношение, равное данному?
21. Одинаковые по виду детали были разложены в 7 коробок с одинаковым количеством деталей. В 6 коробках находятся детали массой по 110 г, а в одной коробке масса каждой детали 109 г. Как найти при одном взвешивании, пользуясь весами со стрелкой, в какой коробке находятся детали массой 109 г каждая?
22. Ширина улицы 50 м. Отношение длины улицы к ее ширине равно 200. Сколько километров составляет длина улицы?
23. Периметр прямоугольника 32 см. Длина его относится к ширине как  $5 : 3$ . Найдите площадь прямоугольника.
- 24\*. В составе сплава отношение массы меди к массе олова равно 1,4. Меди в сплаве 420 г. Сколько граммов олова содержится в составе сплава?
- 25\*. В первой коробке 18 карандашей, из них 12 синего цвета. Во второй коробке 12 карандашей, из них 9 синего цвета. В третьей коробке 24 карандаша, из них 20 синего цвета. Если из каждой коробки, не глядя, вынимают один карандаш, то в каком случае больше вероятности вынуть синий карандаш?
-  26. Протяженность реки Ертис по территории Казахстана 1700 км. Используя источники ИКТ, запишите общую протяженность реки Ертис (с округлением до десятков).  
Какая часть реки Ертис протекает по территории Казахстана?

### Ключевые факты.

Частное чисел  $a$  и  $b$  называют отношением чисел  $a$  и  $b$ .

Пишут:  $a : b$ , или  $\frac{a}{b}$ .

1. Если  $a > b$  — , то отношение  $a : b$  показывает, — во сколько раз  $a$  больше  $b$ .
2. Если  $a < b$  — , то отношение  $a : b$  показывает, — какую часть  $a$  составляет от  $b$ .

Например,

1)  $\frac{18}{6} = 3$ . Отношение числа 18 к числу 6 равно 3 и показывает, что число 18 больше, чем число 6, в 3 раза.

2)  $\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$ . Отношение числа 6 к числу 18 равно  $\frac{1}{3}$  и показывает, что число 6 составляет  $\frac{1}{3}$  часть от числа 18.

▲ 20. 1) 72. 22. 10 км. 23. 60 см<sup>2</sup>. 24. 300 г. 26.  $\frac{2}{5}$ .

## 1.2. Задачи на деление в данном отношении

**Задача 1.** Когда мастер изготавливает 18 колец, его ученик за то же время делает 12 колец. Мастер и его ученик, работая вместе, изготовили 180 колец. Сколько колец сделал мастер? Сколько колец сделал его ученик?

**Способ 1.**

**Решение.** Число колец, изготовленных мастером и его учеником, относится как 18 : 12, или 3 : 2. Значит, число всех колец соответствует 5 частям. Из них 3 части изготовил мастер, а 2 части – ученик. На каждую часть приходится по 36 колец, так как  $180 : 5 = 36$ . Следовательно, мастер изготовил  $36 \cdot 3 = 108$  колец, а его ученик –  $36 \cdot 2 = 72$  кольца.

**Способ 2.**

| Всего (колец) | Отношение             | Изготовили |   | На каждую часть колец | Число колец |                    |
|---------------|-----------------------|------------|---|-----------------------|-------------|--------------------|
| 180           | 18 : 12,<br>или 3 : 2 | мастер     | 3 | $180 : (3 + 2) = 36$  | мастер      | $36 \cdot 3 = 108$ |
|               |                       | ученик     | 2 |                       | ученик      | $36 \cdot 2 = 72$  |

Ответ: 108 колец, 72 кольца.

**Задача 2.** Имеется 350 г раствора. В нем отношение массы соли к массе воды равно 2 : 5. Сколько граммов соли и сколько граммов воды в данном растворе?

**Решение.** 1) Сколько всего частей по массе содержится в растворе?  
 $2 + 5 = 7$  (частей по массе).

2) Сколько граммов раствора соответствует одной части?  $350 : 7 = 50$  (г).

3) Сколько граммов соли в растворе?  $50 \cdot 2 = 100$  (г).

4) Сколько граммов воды в растворе?  $50 \cdot 5 = 250$  (г).

О т в е т: 100 г, 250 г.

*Для того чтобы разделить число в данном отношении, надо:*

1) делить данное число на сумму членов отношения:  $\frac{350}{2+5}$ ;

2) полученное частное последовательно умножить на каждый член отношения:

$x$  – масса соли в растворе,

$y$  – масса воды в растворе.

$$x = \frac{350}{2+5} \cdot 2 = 100; \quad y = \frac{350}{2+5} \cdot 5 = 250.$$

### А

27. Масса сплава из меди и олова 720 г. Отношение массы меди к массе олова равно  $7 : 5$ . Сколько граммов меди и сколько граммов олова содержится в сплаве?

28. Отношение массы золота и серебра в сплаве равно  $5 : 3$ .

1) Сколько граммов золота содержится в сплаве массой 16 г?

2) Сколько граммов серебра содержится в сплаве массой 56 г?

29. Луч  $OD$ , проведенный из вершины развернутого угла  $AOB$ , делит его на углы  $AOD$  и  $BOD$ , отношение градусных мер которых равно  $5 : 4$ . Найдите градусную меру углов  $AOD$  и  $DOB$ .

30. Два предпринимателя реализуют бизнес-проект. Для его выполнения первый предприниматель вложил 17 млн тг, а второй – 18 млн тг. В результате выполнения проекта они получили прибыль 10,5 млн тг. Какая сумма прибыли полагается каждому предпринимателю в отдельности?

### В

31. Периметр прямоугольника равен 42 см. Отношение его длины к ширине равно  $4 : 3$ . Найдите площадь прямоугольника.

А. 115 см<sup>2</sup>;      В. 110 см<sup>2</sup>;      С. 108 см<sup>2</sup>;      D. 120 см<sup>2</sup>.

32. В сиропе отношение массы воды к массе сахара равно  $17 : 3$ . Масса воды в растворе на 280 г больше массы сахара. Какова масса сиропа?
33. Два числа относятся как  $8 : 5$ . Найдите эти числа, если:  
1) их сумма равна 39;  
2) их разность равна 1,5.

34. Длина прямоугольника  $ABCD$  равна 15 см, а ширина 8 см (рис. 1.3). Площадь треугольника  $ABE$  относится к площади треугольника  $BCE$  как  $2 : 3$ . Найдите площади треугольников  $ABE$  и  $BCE$ .

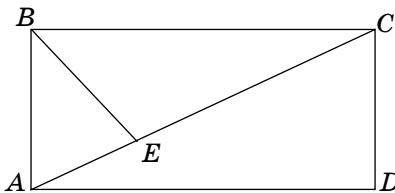


Рис. 1.3.

35. Отношение собственной скорости теплохода к скорости течения реки равно  $10 : 1$ . Собственная скорость теплохода на 24,3 км/ч больше скорости течения. Какое расстояние проплывает теплоход за 3 ч по течению реки?
36. Оператор набирал рукопись на компьютере три дня. В первый день он набрал 30% всей рукописи. Отношение количества страниц, набранных им во второй день, к количеству страниц, набранных в третий день, равно  $5 : 2$ . Во второй день оператор набрал на 27 страниц больше, чем в третий день. Сколько всего страниц в рукописи?

37. Решите уравнение:

$$1) \frac{1}{x} + \frac{1}{1\frac{2}{3}x} = \frac{2}{5}; \quad 2) \frac{3}{1\frac{1}{5}x} - \frac{1}{x} = \frac{1}{2}; \quad 3) \frac{4}{1\frac{1}{3}x} + \frac{1}{2x} = 0,7.$$

Выберите ответы:

A. 2;      B. 5;      C. 3;      D. 4.

### C

38. Елдос задумал четыре числа, отношение которых равно  $2 : 3 : 5 : 8$ . Сумма первого и третьего чисел равна 84. Какие числа задумал Елдос?
39. В крестьянском хозяйстве 20% площади земельных угодий выделили под пастбища. На оставшейся площади посадили пшеницу и овощи. Отношение площади, засеянной пшеницей, к площади, за-

сеянной овощами, равно  $5 : 3$ . Площадь, засеянная овощами, на 14 га меньше, чем площадь, засеянная пшеницей. Какую площадь занимают земельные угодья крестьянского хозяйства?

40. Велотуристы к намеченному пункту доехали за три дня. Отношение пути, пройденного за каждый день, равно  $6 : 5,6 : 4,4$ . В первый день туристы проехали на 64 км больше, чем в третий. Сколько километров туристы проехали до намеченного пункта?

- 41\*. Периметр треугольника равен 51 см. Отношение длины первой стороны к длине второй равно  $1 : 2$ . Отношение длины второй стороны к длине третьей равно  $3 : 4$ . Найдите длины сторон треугольника.

**Примечание.** Длина второй стороны треугольника в первом отношении содержит две части, а во втором – три части. Нужно выразить длину второй стороны одинаковым числом частей. Для этого надо:

1) найти наименьшее общее кратное чисел 2 и 3, НОК (2; 3) = 6;

2)  $6 : 2 = 3$ , поэтому все члены первого отношения умножаем на 3.

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 3} = \frac{3}{6} = 3 : 6;$$

3)  $6 : 3 = 2$ , поэтому все члены второго отношения умножаем на 2.

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{6}{8} = 6 : 8.$$

Данные отношения  $1 : 2$  и  $3 : 4$  заменяем равными отношениями  $3 : 6$  и  $6 : 8$ . Иначе говоря, длины трех сторон треугольника относятся как  $3 : 6 : 8$ .

- 42\*. В три магазина завезли овощи. Отношение количества овощей, завезенных в первый магазин, к количеству овощей, завезенных во второй, равно  $2 : 3$ . Отношение количества овощей, завезенных во второй магазин, к количеству овощей, завезенных в третий, равно  $5 : 7$ . В первый магазин овощей завезли на 770 кг меньше, чем в третий. Сколько всего тонн овощей завезли в три магазина?

- 43\*. Шолпан, Дина и Жанат собрали 177 яблок. Когда Шолпан разложила свои яблоки в кучки по 3 яблока в каждой, а Дина – по 4 яблока в каждой, то кучек получилось поровну. Когда Дина разложила свои яблоки в кучки по 5 яблок, а Жанат – по 6 яблок, то кучек

получилось тоже поровну. Сколько яблок собрала каждая девочка в отдельности?

44. Масса арбуза, дыни и тыквы вместе 19 кг. Арбуз тяжелее дыни на 4 кг. Отношение массы дыни к массе тыквы равно 2 : 1. Найдите массу: арбуза; дыни; тыквы.
45. В городе на ремонте дороги длиной 164 км работали три бригады рабочих. 4 дня работала первая бригада из 7 рабочих. 5 дней – вторая бригада из 6 рабочих, и 3 дня – третья бригада из 8 рабочих. Сколько километров дороги отремонтировала каждая бригада при условии одинаковой производительности?
46. Вычислите:

$$1) \frac{6,6 \cdot 1,6 : 1,32}{6 \frac{2}{11} \cdot 5,5 : 17}; \quad 2) \frac{\left(11,1 : 3 - 2 \frac{1}{6}\right) : 1 \frac{2}{21}}{\left(3 \frac{5}{6} + 1,5\right) \cdot \frac{3}{4}}.$$



30. 5,1 млн тг; 5,4 млн тг. 32. 400 г. 33. 2) 4 и 2,5. 34. 24 см<sup>2</sup>; 36 см<sup>2</sup>. 35. 89,1 км. 36. 90 стр. 39. 70 га. 40. 640 км. 41. 9 см; 18 см; 24 см. 42. 3,22 т. 43. 45 яблок; 60 яблок; 72 яблока. 44. 10 кг; 6 кг; 3 кг. 45. 56 км; 60 км; 48 км. 46. 1) 4; 2) 0,35.



#### Задача.

В швейной мастерской из 230 метров ткани на пошив платьев израсходовали 138 метров. Сколько процентов ткани израсходовали на пошив платьев?

Продолжите решение задачи, заполнив пустые места.

#### Решение:

1)  $230 : 100 = \bigcirc$  (м) – 1% от 230 метров.

2)  $138 : \bigcirc = \square\%$  – 138 метров составляют  $\square\%$  от 230 метров.

Решение задачи записывается так:

$$138 : \frac{230}{100} = \frac{138}{230} \cdot 100 = 60\%, \text{ или } \frac{138}{230} \cdot 100 = 60\%.$$

### 1.3. Процентное отношение двух чисел

Цена товара, производительность труда, количество вещества в растворе, состав сплава, всхожесть семян и т. п. – величины изменяющиеся. В таких случаях надо найти, сколько процентов составляет последнее значение величины от ее первоначального значения, то есть найти их процентное отношение.

**Процентное отношение двух чисел показывает, сколько процентов составляет первое число от второго.**

Процентное отношение двух чисел выражается в процентах.

Чтобы выразить отношение в процентах, нужно отношение умножить на 100 и к полученному произведению приписать знак процента (%).

Например, найдем процентное отношение числа 2,7 к числу 9.

$$\frac{2,7}{9} \cdot 100\% = 0,3 \cdot 100\% = 30\%.$$

Значит, число 2,7 составляет 30% от числа 9.

**Задача 1.** В 600 кг магнитном железняке содержится 420 кг железа. Сколько процентов железа в магнитном железняке?

**Решение.**

?

**Ответьте на вопросы:**

1. Какую часть составляет число 420 от числа 600?
2. Сколько процентов железа в магнитном железняке?

Сформулируйте вывод о том, как найти процентное отношение двух чисел.

**Проверьте себя.**

$$1. \frac{420}{600} = 0,7.$$

Число 420 составляет 0,7 часть от числа 600.

$$2. \frac{420}{600} \cdot 100\% = 70\%$$

70% железа в магнитном железняке.

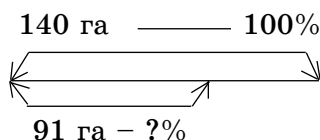
**О т в е т:** 70%.

Чтобы найти процентное отношение числа  $b$  к числу  $a$ , надо вычислить отношение  $\frac{b}{a}$  и выразить его в процентах.

$$P\% = \frac{b}{a} \cdot 100\%$$

**Задача 2.** Площадь поля равна 140 га, из них на 91 га посадили картофель. Сколько процентов поля занимает картофель?

**Решение (образец):**



Найдем процентное отношение числа 91 к числу 140.

$$\frac{91}{140} \cdot 100\% = 65\%.$$

Ответ: 65% площади поля занимает картофель.

Научимся находить процентное отношение двух чисел с помощью микрокалькулятора.

Например, чтобы найти, сколько процентов составляет число 30 от числа 75, надо нажать на клавиши:

3 0 ÷ 7 5 %

На индикаторе (экране) высветится число 40.

Значит,  $\frac{30}{75} \cdot 100 = 40\%$ . Число 30 составляет 40% от числа 75.



1. Как найти процентное отношение двух чисел?
2. Что показывает процентное отношение первого числа от второго?

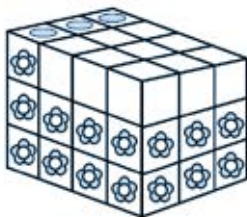
А

47. Найдите процентное отношение чисел:

- |            |             |            |
|------------|-------------|------------|
| 1) 5 к 20; | 2) 12 к 80; | 3) 9 к 20; |
| 9 к 30;    | 15 к 75;    | 3 к 20;    |
| 7 к 3,5;   | 8 к 3,2;    | 1,6 к 5.   |

48. Сколько процентов составляет число закрашенных коробок от числа всех коробок, изображенных на рисунке 1.4?

а)



б)

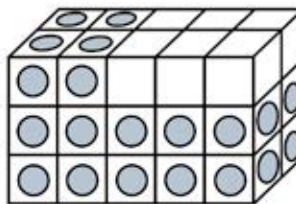


Рис. 1.4

49. 1) В 250 кг сахарной свеклы содержится 45 кг сахара. Сколько процентов составляет содержание сахара в свекле?
- 2) После сушки 50 кг свежего чернослива получили 18 кг сушеного. Сколько процентов составляет масса сушеного чернослива от массы свежего?
- 3) В 450 кг руды содержится 67,5 кг меди. Сколько процентов меди содержится в руде?

50. 1) Весной школьники посадили 120 семян капусты. Из них проросло 90. Каков процент всхожести семян?  
 2) Из посаженных 150 семян помидоров проросло 120. Каков процент всхожести семян?

$$\text{Всхожесть семян} = \frac{\text{количество проросших семян}}{\text{количество посеянных семян}} \cdot 100\%.$$

51. 1) В 700 г спиртового раствора йода содержится 119 г йода. Какова концентрация йода в растворе?  
 2) В 200 г раствора соленой воды содержится 56 г соли. Какова концентрация соли в растворе?

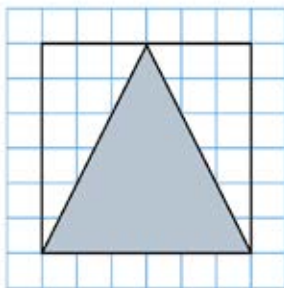
$$\text{Концентрация раствора} = \frac{\text{масса растворенного вещества}}{\text{масса раствора}} \cdot 100\%.$$

52. Клиент положил на счет в банке 2 000 000 тг и через год получил 2 180 000 тг. Найдите годовой процентный прирост суммы денег, положенной на счет.  
 А. 8%;                      В. 10%;                      С. 9%;                      D. 7%.

### В

53. Найдите процентное отношение площади треугольника к площади квадрата (рис. 1.5).

1)



2)

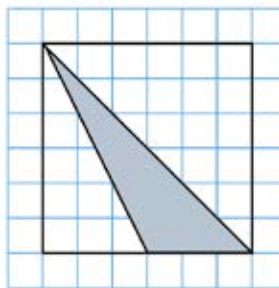


Рис. 1.5

54. Сколько процентов составляет:  
 1) 5 кг от 100 кг;                      4) 2,8 км от 7 км;  
 2) 6 т от 30 т;                      5) 1,2 м от 6 м;  
 3) 4,5 г от 30 г;                      6) 9,6 м от 24 м?

55. 1) До снижения цены товар стоил 1200 тг, после снижения он стал стоить 1020 тг. На сколько процентов снизилась цена товара?  
2) Вначале цена изделия составляла 1500 тг, после подорожания – 1710 тг. На сколько процентов повысилась цена изделия?
56. Вычислите, сколько процентов составляет число  $b$  от числа  $a$ . Заполните таблицу.

|       |    |     |     |                |                |                |
|-------|----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|
| $b$   | 8  | 12  | 5,6 | $6\frac{1}{2}$ | $3\frac{3}{4}$ | $2\frac{2}{5}$ |
| $a$   | 32 | 7,5 | 7   | 26             | 7,5            | 4              |
| $P\%$ |    |     |     |                |                |                |

57. В растворе пищевой соды отношение массы соды к массе воды равно 2 : 23. Какова концентрация раствора?  
A. 7%;                      B. 10%;                      C. 8%;                      D. 5%.
58. Токарь наметил изготовить 300 деталей за неделю, но он изготовил на 60 деталей больше. На сколько процентов токарь перевыполнил намеченный план?
59. На заводах  $A$  и  $B$  изготавливают пылесосы. При проверке оказалось, что 18 из 450 пылесосов, изготовленных на заводе  $A$ , и 13 из 650 пылесосов, изготовленных на заводе  $B$ , имеют брак. На каком заводе качество продукции выше? На сколько процентов?
60. В 700 г раствора соленой воды содержится 574 г чистой воды.  
● Сколько граммов соли в данном растворе?  
● Какова концентрация соли в растворе?
61. 1) В сахарный сироп массой 200 г с концентрацией 30% сахара налили 100 г чистой воды. Какова концентрация сахара в полученном растворе?  
2) В сплаве массой 800 г содержится 60% цинка. В сплав добавили 200 г цинка и вновь переплавили. Сколько процентов цинка содержится в новом сплаве?

C



Рис. 1.6

62. Сколько процентов составляет закрашенная часть фигуры (рис. 1.6)?

63. Отношение чисел  $a$  и  $b$  равно 0,3, а отношение чисел  $b$  и  $c$  равно 0,4. Сколько процентов составляет число  $a$  от числа  $c$ ?
64. В банк на депозит положили 12 000 000 тг, а через год на счету оказалось на 960 000 тг больше. Сколько процентов годовых начислял банк по этому депозиту?
65. Смешали 900 г сиропа, содержащего 180 г сахара, с 600 г сиропа, содержащего 90 г сахара. Какова концентрация сахара в полученном растворе?
- 66\*. Масса 30%-ного раствора пищевой соды равна 700 г. Сколько граммов воды нужно долить, чтобы получить 20%-ный раствор?
67. 1) Смешали два солевых раствора. Масса первого 600 г, концентрация соли в нем составляет 15%. Масса второго 240 г, концентрация соли в нем составляет 50%. Найдите концентрацию смеси.
1. Сколько граммов соли содержится в первом растворе?
  2. Сколько граммов соли содержится во втором растворе?
  3. Сколько граммов соли содержится в двух растворах?
  4. Какова масса смеси двух растворов?
  5. Сколько процентов соли в смеси?
- 2) Смешали два раствора. Масса первого раствора 800 г, концентрация соли в нем 40%. Масса второго раствора 1,2 кг, концентрация соли в нем 15%. Найдите концентрацию смеси.
- А. 27%;      В. 25%;      С. 28%;      D. 30%.
68. Смешали 3 кг сметаны 25%-ной жирности и 1 кг сметаны 45%-ной жирности. Определите процент жирности полученной сметаны.
- 69\*. Для компота купили яблоки, груши и сливы в отношении 12 : 5 : 3. Сколько процентов всех купленных фруктов составляют яблоки, груши и сливы в отдельности?
-  70. Площадь суши земной поверхности приблизительно равна 150 млн. км<sup>2</sup>. Используя источники ИКТ, запишите площадь поверхности Земли. Вычислите, какой процент площади поверхности Земли занимает суша. Ответ округлите до целых.

### Ключевые факты.

Чтобы найти процент числа  $b$  от числа  $a$ , надо вычислить отношение  $b$  к  $a$  и выразить его в процентах.

$$(b : a) \cdot 100\%, \text{ или } \frac{b}{a} \cdot 100\%.$$

**Задача.** В 160 г воды растворили 40 г сахара.

Какова концентрация сахара в растворе?

**Решение.** 1) Какова вся масса сахарного раствора?

$$160 + 40 = 200 \text{ (г)}.$$

2) Какова концентрация сахара в растворе?

$$\frac{40}{200} = 0,2 \cdot 100\% = 20\%.$$

О т в е т: 20%.

**Процентное содержание вещества в растворе называют концентрацией.**



**53.** 2) 25%. **55.** 1) Снизилась на 15%. **60.** Концентрация раствора 18%. **61.** 1) 20%; 2) 68%. **63.** Число  $a$  составляет 12% от числа  $c$ . **64.** 8%. **65.** 18%. **66.** 350 г. **67.** 1) 25%. **68.** 30% жирности. **69.** 60% яблок; 25% груш; 15% слив. **70.** 29%.



Среди нижеперечисленных отношений найдите равные отношения. Запишите их с помощью знака равенства:

$$\frac{28}{7}; \quad \frac{12}{4}; \quad \frac{12}{3}; \quad \frac{4}{32}; \quad \frac{30}{10}; \quad \frac{8}{16}; \quad \frac{6}{48}; \quad \frac{45}{90}.$$

## 1.4. Пропорция. Основное свойство пропорции

### I. Пропорция.



**Задание 1.** Из следующих отношений выберите равные отношения и составьте равенства:

$$24 : 6; \quad 9 : 30; \quad 5 : 40; \quad 60 : 15; \quad 10 : 80; \quad 27 : 90.$$

**Проверьте себя.**

$$24 : 6 = 60 : 15; \quad 9 : 30 = 27 : 90; \quad 5 : 40 = 10 : 80.$$

Такие *верные равенства двух отношений называют пропорцией*.

Например, равенство  $\frac{5}{15} = \frac{7}{21}$  – пропорция, так как  $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ ;  $\frac{7}{21} = \frac{1}{3}$ .

Если отношение  $\frac{a}{b}$  равно отношению  $\frac{c}{d}$ , то равенство  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  (где  $a \neq 0$ ;  $b \neq 0$ ;  $c \neq 0$ ;  $d \neq 0$ ) называют пропорцией.

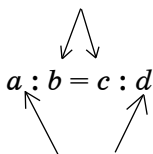
Пропорцию можно записать и так:

$$a : b = c : d, \text{ или } \frac{a}{b} = \frac{c}{d}.$$

Читают так: «Отношение  $a$  к  $b$  равно отношению  $c$  к  $d$ », или « $a$  так относится к  $b$ , как  $c$  относится к  $d$ ».

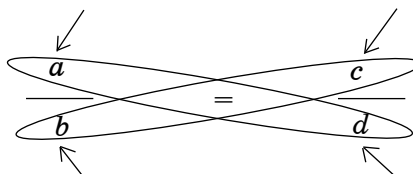
В пропорции  $a : b = c : d$  числа  $a$  и  $d$  называют *крайними членами*, а числа  $b$  и  $c$  – *средними членами* пропорции.

средние члены



крайние члены

крайний член



средний член

средний член

крайний член

Например, в пропорции  $4,2 : 0,6 = 6,3 : 0,9$  числа  $4,2$  и  $0,9$  – крайние члены, а числа  $0,6$  и  $6,3$  – средние члены.

## II. Основное свойство пропорции.



**Задание 2.** Даны пропорции:

1)  $0,3 : 1,2 = 0,6 : 2,4$ ;

2)  $\frac{4}{28} = \frac{10}{70}$ .

- Найдите произведение крайних членов.
- Найдите произведение средних членов.
- Что вы заметили?

**Проверьте себя.**

а)  $0,3 \cdot 2,4 = 0,72$ ;

$4 \cdot 70 = 280$ ;

б)  $1,2 \cdot 0,6 = 0,72$ ;

$28 \cdot 10 = 280$ ;

в)  $0,3 \cdot 2,4 = 1,2 \cdot 0,6$ .

$4 \cdot 70 = 28 \cdot 10$ .

Сформулируйте вывод.

**В верной пропорции произведение крайних членов равно произведению средних членов.**

$$a \cdot d = b \cdot c.$$

Это основное свойство пропорции.

Пропорцией является только то равенство, для которого выполняется ее основное свойство.

Например:  $\frac{2,8}{2} = \frac{7}{5}$  – пропорция, так как  $2,8 \cdot 5 = 2 \cdot 7$ .

Используя основное свойство пропорции, можно найти неизвестный член пропорции, если все остальные члены известны.

**Пример 1.**

$$\frac{5}{3,2} = \frac{x}{12,8};$$

**Решение.**

$$3,2x = 5 \cdot 12,8;$$

$$x = \frac{5 \cdot 12,8}{3,2};$$

$$x = 20.$$

**Пример 2.**

$$\frac{x}{4} = \frac{5,6}{8};$$

**Решение.**

$$8x = 4 \cdot 5,6;$$

$$x = \frac{4 \cdot 5,6}{8};$$

$$x = 2,8.$$

**Задача.** Длина 3 рулонов обоев равна 45 м. Чему равна длина 6 таких рулонов?

**Решение. (Образец).** Пусть  $x$  (м) – длина 6 рулонов.

Запишем условие задачи в виде таблицы:

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| 3 рулона  | _____ | 45 м;  |
| 6 рулонов | _____ | $x$ м. |

Составим пропорцию

$$\frac{3}{6} = \frac{45}{x};$$

$$x = \frac{6 \cdot 45}{3};$$

$$x = 90 \text{ (м)}.$$

**О т в е т:** 90 м.



1. Что называется пропорцией?
2. Сформулируйте основное свойство пропорции.
3. Как найти неизвестный средний член пропорции?
4. Как найти неизвестный крайний член пропорции?

- 71.** 1) Как называются числа  $a$  и  $d$  в пропорции  $a : b = c : d$ ?  
 2) Как называются числа  $x$  и  $y$  в пропорции  $m : x = y : n$ ?
- 72.** Проверьте, какие из равенств являются пропорциями (устно):
- 1)  $8 : 2 = 0,4 : 1$ ;      3)  $7 : 0,1 = 21 : 0,3$ ;      5)  $42 : 6 = 1 : \frac{1}{7}$ ;  
 2)  $\frac{1}{4} = \frac{0,2}{0,8}$ ;      4)  $\frac{9}{2} = \frac{2,7}{0,6}$ ;      6)  $\frac{5}{2} = \frac{0,5}{0,02}$ ?

### А

- 73.** Запишите пропорцию:
- 1) 16 так относится к 20, как 8 относится к 10;  
 2) отношение 4,2 к 6 равно отношению 1,4 к 2;  
 3) отношение 1,5 к 3,5 равно отношению 6 к 14;  
 4)  $\frac{3}{4}$  так относится к 6, как  $\frac{1}{2}$  относится к 4.
- 74.** Составьте пропорции из отношений:
- 1)  $\frac{32}{8}$ ;  $\frac{7,5}{2,5}$ ;  $\frac{2,5}{10}$ ;  $\frac{2}{12}$ ;  $\frac{9}{3}$ ;  $\frac{4,8}{1,2}$ ;  $\frac{3}{12}$ ;  $\frac{7}{42}$ .  
 2)  $14 : 21$ ;  $15 : 10$ ;  $18 : 24$ ;  $20 : 35$ ;  
 $8 : 14$ ;  $27 : 18$ ;  $36 : 54$ ;  $6 : 8$ .

Найдите неизвестный член пропорции (**75, 76**):

- 75.** 1)  $x : 20 = 2 : 5$ ;      3)  $x : 18 = 2 : 3$ ;      5)  $5 : 9 = 15 : x$ ;  
 2)  $x : 18 = 7 : 9$ ;      4)  $6 : x = 3 : 7$ ;      6)  $12 : 7 = 60 : x$ .
- 76.** 1)  $\frac{8}{14} = \frac{x}{35}$ ;      3)  $\frac{4}{x} = \frac{6}{18}$ ;      5)  $\frac{x}{10} = \frac{18}{60}$ ;  
 2)  $\frac{7}{28} = \frac{x}{12}$ ;      4)  $\frac{14}{10} = \frac{21}{x}$ ;      6)  $\frac{45}{25} = \frac{18}{x}$ .

- 77.** Составьте пропорцию из данных чисел:
- 1) 6, 12, 4 и 8;      2) 3, 5, 15 и 25;      3) 10, 7, 49 и 70.